

Tipos de inmunosupresión y las infecciones a las que predisponen

Barrera, humoral, celular, complemento e hipoesplenismo · Cómo el defecto predice el agente · Los fármacos biológicos y su riesgo específico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección V (Infecciones en inmunocomprometidos)

Glosario de siglas: RAN: recuento absoluto de neutrófilos · IgG/IgA/IgM: inmunoglobulinas · CD4: linfocitos T CD4 · TNF: factor de necrosis tumoral · JAK: quinasa Janus · TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos · TOS: trasplante de órgano sólido · CMV: citomegalovirus · VVZ: virus varicela-zóster · PJP: neumonía por *Pneumocystis jirovecii* · LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva · VHB: virus de la hepatitis B · IDCV: inmunodeficiencia común variable.

Alcance y fuentes. Basado en la literatura de referencia sobre el huésped inmunocomprometido (Fishman, *N Engl J Med*), las guías de infecciones en trasplante (AST, ECIL), las recomendaciones sobre tamizaje previo a terapias biológicas, y las guías de vacunación en el inmunosuprimido (IDSA 2013 y actualizaciones).

Índice

1. Por qué clasificar el defecto inmune
2. Los cinco grandes defectos
3. Inmunidad de barrera
4. Inmunidad innata: neutrófilos
5. Inmunidad humoral
6. Inmunidad celular
7. Complemento
8. Hipoesplenismo y asplenia
9. Tabla integradora: defecto -> agente
10. Fármacos inmunosupresores y su riesgo específico
11. El calendario de infecciones en el trasplante
12. Consecuencias prácticas
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Por qué clasificar el defecto inmune

Porque **el tipo de defecto predice el agente**, y con ello el estudio, el tratamiento empírico y la profilaxis. Ante un paciente inmunosuprimido con fiebre, la pregunta no es sólo "¿está inmunosuprimido?", sino "**¿qué brazo del sistema inmune tiene comprometido, con qué profundidad y desde hace cuánto?**".

Tres variables adicionales modulan el riesgo:

- **Profundidad** del defecto (por ejemplo, RAN < 100 frente a < 500/ μ L; CD4 < 50 frente a < 200/ μ L).
- **Duración** (neutropenia de 3 días frente a 3 semanas).
- **Combinación de defectos** — la situación habitual en el paciente real: un trasplantado tiene barrera rota, neutropenia, defecto celular e hipogammaglobulinemia simultáneamente.

2. Los cinco grandes defectos

Defecto	Mecanismo	Agentes característicos
Barrera	Piel, mucosas, epitelios; catéteres y dispositivos	Flora cutánea y mucosa: <i>Staphylococcus</i> , estreptococos, enterobacterias, <i>Candida</i>
Innata (neutrófilos)	Fagocitosis y muerte intracelular	Bacterias piógenas, gramnegativos incluida <i>P. aeruginosa</i>, <i>Candida</i>, <i>Aspergillus</i>, Mucorales
Humoral (linfocitos B, inmunoglobulinas)	Opsonización de encapsulados	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>Giardia</i> , enterovirus, <i>Mycoplasma</i>
Celular (linfocitos T, macrófagos)	Control de patógenos intracelulares	Micobacterias, <i>Listeria</i>, <i>Salmonella</i>, <i>Nocardia</i>, virus herpes (CMV, VVZ, VHS, VEB), <i>Pneumocystis</i>, <i>Cryptococcus</i> , hongos endémicos, <i>Toxoplasma</i> , <i>Strongyloides</i>
Complemento	Vía final lítica y opsonización	Terminal (C5-C9): <i>Neisseria</i> — meningococcemia recurrente. Precoz (C1-C4): encapsulados y lupus-like
Hipoesplenismo	Filtración de encapsulados y respuesta a polisacáridos	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>Capnocytophaga canimorsus</i> , <i>Babesia</i> , <i>Plasmodium</i>

3. Inmunidad de barrera

Es el defecto más frecuente y el más subestimado.

Alteración	Agentes y cuadros
Catéteres vasculares	Estafilococos coagulasa negativos, <i>S. aureus</i> , enterobacterias, <i>Candida</i>
Sonda urinaria	Enterobacterias, <i>Enterococcus</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Candida</i>
Mucositis por quimioterapia o radioterapia	Estreptococos del grupo viridans (bacteriemia fulminante con distrés respiratorio), anaerobios orales, <i>Candida</i> , VHS
Quemaduras	<i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Acinetobacter</i> , hongos
Cirugía y drenajes	Flora del sitio quirúrgico
Alteración de la barrera intestinal	Translocación bacteriana y fúngica
Alteración de la microbiota por antibióticos	<i>C. difficile</i> , <i>Candida</i> , colonización por multirresistentes
Cuerpos extraños y prótesis	Biopelícula: estafilococos, <i>Cutibacterium</i>

La consecuencia práctica es directa: el retiro de todo dispositivo innecesario es la intervención más eficaz en este grupo, y la más subutilizada.

4. Inmunidad innata: neutrófilos

Defectos cuantitativos (neutropenia): quimioterapia, leucemias, aplasia, fármacos, infiltración medular.

- **Riesgo proporcional a la profundidad y la duración:** crítico bajo **500/μL**, máximo bajo **100/μL** y con más de **7 días**.
- **Agentes:** enterobacterias, *P. aeruginosa*, estreptococos del grupo viridans, *S. aureus*, estafilococos coagulasa negativos; y con neutropenia prolongada, *Candida*, *Aspergillus* y **Mucorales**.
- **Sin neutrófilos no hay pus ni infiltrado:** los signos inflamatorios faltan. Ver Neutropenia febril.

Defectos cualitativos: enfermedad granulomatosa crónica (*S. aureus*, *Serratia*, *Nocardia*, *Aspergillus*), déficit de adhesión leucocitaria, síndrome de Chediak-Higashi. Son raros y de presentación habitualmente pediátrica.

5. Inmunidad humoral

Causas: mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, linfoma, **inmunodeficiencia común variable**, déficit de IgA, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas, esplenectomía, **rituximab y otros anti-CD20**, trasplante hematopoyético.

Agentes característicos:

- **Bacterias encapsuladas:** *S. pneumoniae* (el más importante), *H. influenzae*, *N. meningitidis*, *Moraxella*.
- *Giardia lamblia* — diarrea crónica en el déficit de IgA y en la IDCv.
- *Mycoplasma* y *Ureaplasma* (artritis, infección urinaria).

- **Enterovirus** — meningoencefalitis crónica, un cuadro clásico de la agammaglobulinemia.
- **Infecciones respiratorias recurrentes** con bronquiectasias como secuela.

Consecuencias prácticas: *vacunación antineumocócica, anti-Haemophilus y antimeningocócica*** (con respuesta subóptima, pero indicada), **inmunoglobulina de reemplazo** en pacientes seleccionados con hipogammaglobulinemia sintomática, y **umbral bajo para tratar infecciones respiratorias**.

6. Inmunidad celular

Es el defecto que más amplía el diferencial y el que define la infectología del trasplante y del VIH avanzado.

Causas: VIH (con CD4 bajos), **corticoides sistémicos**, **inhibidores de calcineurina** (ciclosporina, tacrolímus), **antimetabolitos** (micofenolato, azatioprina), **anti-TNF**, **inhibidores de JAK**, **análogos de purinas** (fludarabina), **alemtuzumab**, **trasplante de órgano sólido y hematopoyético**, linfomas, desnutrición grave, cirrosis, insuficiencia renal crónica, diabetes descompensada, edad avanzada.

Agentes característicos:

Grupo	Agentes
Bacterias intracelulares	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> y micobacterias no tuberculosas, <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella</i> no tifoidea (bacteriemia recurrente), <i>Nocardia</i> , <i>Legionella</i> , <i>Rhodococcus</i>
Virus	CMV, VVZ, VHS, VEB (enfermedad linfoproliferativa), VHH-6, virus BK , virus JC (LMP) , adenovirus, virus respiratorios con curso prolongado
Hongos	<i>Pneumocystis jirovecii</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Aspergillus</i> , hongos endémicos (<i>Histoplasma</i> , <i>Coccidioides</i>), <i>Candida</i>
Parásitos	<i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Strongyloides stercoralis</i> (hiperinfección), <i>Cryptosporidium</i> , <i>Trypanosoma cruzi</i> (reactivación), <i>Leishmania</i>

Los corticoides merecen mención propia: su efecto es **dosis y tiempo dependiente**. Se considera inmunosupresión significativa una dosis ≥ 20 mg/día de prednisona (o ≥ 2 mg/kg/día) por $\geq 2-4$ semanas. Predisponen a *Pneumocystis*, *tuberculosis*, *Strongyloides* (**hiperinfección**), *aspergilosis*, *mucormicosis* (especialmente con diabetes), *Nocardia*, *Listeria*, candidiasis y reactivación de VHB y de virus herpes. **Además enmascaran los signos inflamatorios**, retrasando el diagnóstico.

7. Complemento

Defecto	Agentes	Comentario
Componentes terminales (C5-C9) y properdina	<i>Neisseria meningitidis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> diseminada	Meningococemia recurrente o por serogrupos inusuales: es la pista clásica. Estudiar CH50
Componentes precoces (C1, C2, C4)	Bacterias encapsuladas	Se asocia además a enfermedad tipo lupus
C3	Encapsulados y piógenos	Infecciones graves y recurrentes
Eculizumab, ravulizumab (inhibidores de C5)	<i>N. meningitidis</i>	Riesgo muy elevado (varios cientos de veces): exigen vacunación antimeningocócica previa (conjugada tetravalente y contra el serogrupo B) y, en muchos protocolos, profilaxis antibiótica continua mientras dure el tratamiento

Regla operativa: toda persona con enfermedad meningocócica invasora recurrente, o por un serogrupo inusual, debe ser estudiada por déficit de complemento terminal (CH50) y por asplenia.

8. Hipoesplenismo y asplenia

Causas: esplenectomía quirúrgica (trauma, hematológica), **anemia de células falciformes** (autoesplenectomía), enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, cirrosis, amiloidosis, enfermedad injerto contra huésped, irradiación esplénica, trombosis de la vena esplénica.

El riesgo central: la **sepsis fulminante postesplenectomía (OPSI)** — cuadro de instalación hiperaguda, con **mortalidad del 40-70 %**, que puede llevar de la fiebre al shock en horas.

Agentes:

- *Streptococcus pneumoniae* — el más frecuente y el más importante (más del 50 % de los casos).
- *Haemophilus influenzae* tipo b y *Neisseria meningitidis*.
- *Capnocytophaga canimorsus* — **tras mordedura de perro**: es una asociación de alto rendimiento.
- *Babesia* y *Plasmodium* — la malaria es más grave en el asplénico.
- *Salmonella*, *E. coli*, *Bordetella holmesii*.

El paquete del paciente asplénico: 1. **Vacunación:** antineumocócica (conjugada y polisacárida según el esquema vigente), anti-*Haemophilus influenzae* tipo b**, antimeningocócica (conjugada tetravalente y contra el serogrupo B) y antiinfluenza anual. Idealmente al menos 2 semanas ANTES de una esplenectomía electiva; si es de urgencia, al menos 2 semanas después. 2. **Profilaxis antibiótica:** amoxicilina o penicilina V diaria, al menos durante los primeros 1-3 años tras la esplenectomía, en los primeros años de vida, y de forma prolongada o indefinida en pacientes de alto riesgo. **Verificar el protocolo institucional.** 3. **Antibiótico de rescate en el domicilio y educación explícita:** ante cualquier fiebre, tomar la dosis y **consultar de inmediato a un servicio de urgencia.** Es la medida que más vidas salva. 4. **Tarjeta o brazaletes de identificación** como paciente asplénico. 5. **Profilaxis antimalárica estricta** y consejería si viaja a zona endémica. 6. **Manejo agresivo de las mordeduras de animales:** amoxicilina-clavulánico.

9. Tabla integradora: defecto -> agente

Defecto	Bacterias	Virus	Hongos	Parásitos
Barrera	Flora cutánea y mucosa, enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i> , <i>C. difficile</i>	VHS (mucositis)	<i>Candida</i>	—
Neutropenia	Enterobacterias, <i>P. aeruginosa</i> , estreptococo viridans, <i>S. aureus</i> , SCN	VHS, VVZ	<i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> , Mucorales, <i>Fusarium</i>	—
Humoral	Encapsulados: neumococo, <i>H. influenzae</i> , meningococo; <i>Mycoplasma</i>	Enterovirus (meningoencefalitis crónica)	—	<i>Giardia</i>
Celular	Micobacterias , <i>Listeria</i> , <i>Nocardia</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Legionella</i>	CMV, VVZ, VHS, VEB, BK, JC	<i>Pneumocystis</i> , <i>Cryptococcus</i> , <i>Aspergillus</i> , endémicos	<i>Toxoplasma</i> , <i>Strongyloides</i> , <i>Cryptosporidium</i>
Completo terminal	<i>Neisseria</i>	—	—	—
Asplenia	Encapsulados , <i>Capnocytophaga</i>	—	—	<i>Babesia</i> , <i>Plasmodium</i>

10. Fármacos inmunosupresores y su riesgo específico

Fármaco o clase	Riesgo infeccioso característico	Tamizaje o profilaxis
Corticoides (>= 20 mg/día de prednisona por >= 2-4 semanas)	<i>Pneumocystis</i> , tuberculosis, <i>Strongyloides</i> (hiperinfección), aspergilosis, mucormicosis, <i>Nocardia</i> , <i>Listeria</i> , candidiasis, reactivación de VHB y de virus herpes	Tamizar tuberculosis latente, VHB y <i>Strongyloides</i> ; profilaxis con cotrimoxazol según dosis y duración
Anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept)	REACTIVACIÓN DE TUBERCULOSIS (riesgo mayor con los anticuerpos monoclonales que con etanercept), histoplasmosis y otros hongos endémicos , <i>Listeria</i> , <i>Legionella</i> , reactivación de VHB , infecciones bacterianas graves	Tamizaje obligatorio de tuberculosis latente (PPD o IGRA + radiografía) y de VHB antes de iniciar; tratar la latente antes
Rituximab y otros anti-CD20	REACTIVACIÓN DE VHB (riesgo alto, incluso con anti-HBc aislado), hipogammaglobulinemia prolongada , LMP (virus JC) , <i>Pneumocystis</i> , enterovirus	Tamizaje de VHB obligatorio y profilaxis con entecavir o tenofovir; considerar profilaxis de <i>Pneumocystis</i> ; monitorizar inmunoglobulinas
Inhibidores de JAK (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib)	HERPES ZÓSTER (riesgo notablemente elevado) , tuberculosis, infecciones bacterianas y virales	Vacuna recombinante contra zóster antes de iniciar; tamizaje de tuberculosis y VHB
Anti-integrina (natalizumab)	LMP (virus JC)	Serología de virus JC y estratificación de riesgo

Fármaco o clase	Riesgo infeccioso característico	Tamizaje o profilaxis
Alemtuzumab (anti-CD52)	Linfopenia profunda y prolongada: CMV , <i>Pneumocystis</i> , hongos, listeriosis	Profilaxis antiviral y de <i>Pneumocystis</i> , monitorización de CMV
Análogos de purinas (fludarabina)	Linfopenia T prolongada: <i>Pneumocystis</i> , CMV, herpes, micobacterias	Profilaxis prolongada
Inhibidores de calcineurina (ciclosporina, tacrolímus)	Espectro celular amplio: CMV, hongos, <i>Nocardia</i> , <i>Pneumocystis</i>	Según protocolo de trasplante
Micofenolato	Neutropenia, CMV, infecciones bacterianas	Según protocolo
Inhibidores de mTOR (sirolimus, everolimus)	Menor riesgo de CMV; neumonitis no infecciosa que hay que diferenciar de infección	
Ecilizumab / ravulizumab (anti-C5)	<i>Neisseria meningitidis</i>	Vacunación antimeningocócica obligatoria ± profilaxis antibiótica continua
Inhibidores de puntos de control inmunitario	NO son inmunosupresores : producen colitis, neumonitis y hepatitis inmunomediadas que simulan infección y se tratan con corticoides	Distinguir del cuadro infeccioso
CAR-T	Neutropenia y linfopenia prolongadas, hipogammaglobulinemia, reactivaciones virales	Profilaxis según protocolo

11. El calendario de infecciones en el trasplante

En el trasplante de órgano sólido, el tiempo transcurrido predice el agente — es uno de los esquemas conceptuales más útiles de la infectología (Fishman):

Período	Predominio	Agentes
Primer mes	Infecciones "quirúrgicas" y del donante o receptor	Infección de sitio quirúrgico, neumonía nosocomial, infección de catéter y urinaria, <i>C. difficile</i> , infecciones transmitidas por el injerto , colonización previa del receptor. Las oportunistas son raras en este período
1 a 6 meses	Máxima inmunosupresión celular: oportunistas clásicas	CMV , VEB, VVZ, VHS, virus BK , <i>Pneumocystis</i> , <i>Nocardia</i> , <i>Listeria</i> , <i>Toxoplasma</i> , tuberculosis, <i>Cryptococcus</i> , <i>Aspergillus</i> , reactivación de VHB y de T. cruzi
Más de 6 meses	Depende de la función del injerto y de la inmunosupresión residual	Si la evolución es buena: infecciones comunitarias (neumonía, ITU, influenza). Si persiste inmunosupresión alta o hay rechazo tratado: oportunistas tardías, CMV tardío , <i>Cryptococcus</i> , <i>Nocardia</i> , hongos endémicos, LMP , neoplasias asociadas a virus

El concepto integrador es el de "red neta de inmunosupresión" (*net state of immunosuppression*): la suma de los fármacos, la función del injerto, las comorbilidades, las infecciones virales inmunomoduladoras (CMV, VEB), la desnutrición, las barreras rotas y los factores metabólicos.

12. Consecuencias prácticas

Las siete preguntas ante un inmunosuprimido con fiebre: 1. ¿Qué defecto tiene y con qué profundidad? (RAN, CD4, inmunoglobulinas, fármacos, bazo.) 2. ¿Desde cuándo? (Duración de la neutropenia, tiempo desde el trasplante.) 3. ¿Qué profilaxis recibe? — determina qué agentes están cubiertos y cuáles emergen como **infección de brecha**. 4. ¿Qué exposiciones ha tenido? Viajes, animales, obras de construcción hospitalaria, reactivaciones latentes posibles. 5. ¿Los signos clásicos pueden estar ausentes? Sin neutrófilos no hay pus ni infiltrado; con corticoides no hay signos inflamatorios ni fiebre alta. 6. ¿Necesito ampliar el estudio más allá de lo habitual? Tomografía, broncoscopia con LBA, biopsia, marcadores fúngicos, cargas virales. 7. ¿Puedo reducir la inmunosupresión? Con frecuencia es **parte del tratamiento**, tanto como el antimicrobiano.

Y dos reglas transversales:

- **Tamizar antes de inmunosuprimir** (ver documento específico): tuberculosis latente, VHB, *Strongyloides*, VIH, y según el caso Chagas y hongos endémicos.
- **Vacunar antes de inmunosuprimir**, con las **vacunas vivas administradas al menos 4 semanas antes y contraindicadas durante la inmunosupresión**.

13. Errores frecuentes

- **Tratar a todos los inmunosuprimidos igual**, sin identificar el defecto predominante. - **No considerar el tiempo desde el trasplante** al construir el diferencial. - **Olvidar la profilaxis que recibe el paciente**, y no pensar en infección de brecha. - **Descartar infección por ausencia de fiebre o de signos inflamatorios** en un paciente con corticoides o neutropenia. - **No tamizar tuberculosis latente, VHB y *Strongyloides*** antes de iniciar corticoides, anti-TNF o rituximab. - **No vacunar antes de iniciar la inmunosupresión**, cuando la respuesta aún es adecuada. - **Administrar vacunas vivas** a un paciente inmunosuprimido. - **No estudiar déficit de complemento** ante enfermedad meningocócica recurrente. - **No educar al paciente asplénico** sobre el riesgo de sepsis fulminante ni entregarle antibiótico de rescate. - **Confundir la colitis o neumonitis por inhibidores de puntos de control con una infección** — o viceversa. - **No considerar la reducción de la inmunosupresión** como parte del tratamiento.

14. Perlas de alto rendimiento

- **El defecto predice el agente:** barrera -> flora propia; neutropenia -> gramnegativos y hongos filamentosos; humoral -> encapsulados; celular -> intracelulares; complemento terminal -> *Neisseria*; asplenia -> encapsulados y *Capnocytophaga*.
- **Profundidad, duración y combinación** de defectos modulan el riesgo.
- **Sin neutrófilos no hay pus; con corticoides no hay signos inflamatorios.**
- **Corticoides ≥ 20 mg/día de prednisona por $\geq 2-4$ semanas = inmunosupresión significativa**, con riesgo de *Pneumocystis*, tuberculosis y hiperinfección por *Strongyloides*.
- **Anti-TNF -> reactivación de tuberculosis:** tamizaje obligatorio.
- **Rituximab -> reactivación de VHB**, incluso con **anti-HBc aislado:** tamizaje y profilaxis antiviral obligatorios.
- **Inhibidores de JAK -> herpes zóster:** vacunar antes con la vacuna recombinante.
- **Ecilizumab -> meningococo:** vacunación obligatoria y, con frecuencia, profilaxis antibiótica.
- **Meningococo recurrente -> estudiar complemento terminal (CH50) y asplenia.**
- **Asplenia:** vacunar, profilaxis, antibiótico de rescate en casa y educación explícita. **Mordedura de perro en asplénico -> *Capnocytophaga canimorsus*.**
- **En el trasplante, el tiempo predice el agente:** primer mes, quirúrgicas; 1-6 meses, oportunistas clásicas; > 6 meses, comunitarias o tardías según la inmunosupresión residual.
- **Tamizar y vacunar ANTES de inmunosuprimir;** las vacunas vivas están contraindicadas después.
- **Reducir la inmunosupresión suele ser parte del tratamiento.**

15. Bibliografía esencial

- Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. *N Engl J Med*. 2007;357:2601-14.
- Fishman JA. Infection in organ transplantation. *Am J Transplant*. 2017;17:856-79.
- Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, et al. 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clin Infect Dis*. 2014;58:e44-e100.
- Winthrop KL, Mariette X, Silva JT, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies. *Clin Microbiol Infect*. 2018;24(Suppl 2):S21-S40.
- Reddy KR, Beavers KL, Hammond SP, et al. AGA Institute guideline on the prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy. *Gastroenterology*. 2015;148:215-9.
- Rubin LG, Schaffner W. Care of the asplenic patient. *N Engl J Med*. 2014;371:349-56.
- Ram S, Lewis LA, Rice PA. Infections of people with complement deficiencies and patients who have undergone splenectomy. *Clin Microbiol Rev*. 2010;23:740-80.